

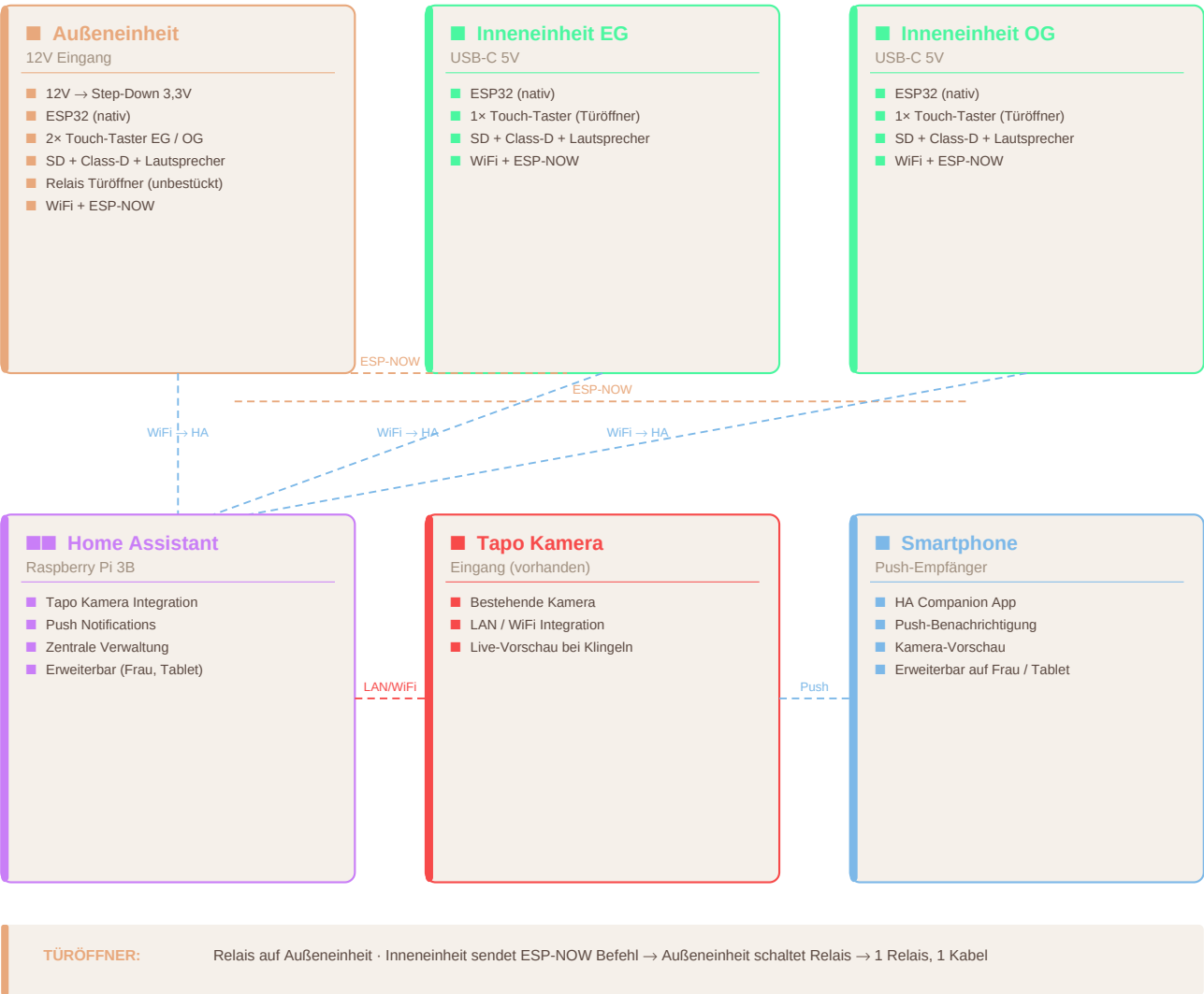
ClearBell

Smarte Türklingelanlage — Projektdokumentation Rev. 2

Phase 1 abgeschlossen · Phase 2: Stromversorgung (in Arbeit)



SYSTEMÜBERSICHT — REV. 2



LEGENDE: ESP-NOW (Funk, ohne Router) WiFi / LAN Inneneinheiten (identisch) Zentrale / Software

AUSSENEINHEIT — DETAILS

- Versorgung:**12V Netzteil
- Leitungslänge:** ca. 3–4 Meter
- Ausgang:**3,3V / 1,5A (Step-Down)
- IC:** LMR33630CDDAR (TI, 8SOPWR)
- Mikrocontroller:** ESP32 (nativ)
- Taster:** 2× kapazitiv (Touch) EG / OG
- Audio:**SD + Class-D + Lautsprecher
- Türöffner:** Relais (unbestückt)
- Funk:**WiFi 2.4GHz + ESP-NOW
- Montage:**Unter Vordach, geschützt
- Schutz:**Konformalcoating

INNENEINHEIT — DETAILS

- Versorgung:**USB-C 5V
- Anzahl:**2× identisch (EG + OG)
- Mikrocontroller:** ESP32 (nativ)
- Taster:** 1× kapazitiv (Türöffner-Befehl)
- Audio:**SD + Class-D + Lautsprecher
- Funk:**WiFi + ESP-NOW

KOMMUNIKATION

- Klingeln:** Touch Außen → ESP-NOW → Innen
- Türöffner:** Touch Innen → ESP-NOW → Relais Außen
- HA:**WiFi / MQTT alle Einheiten
- Ausfallsicher:** ESP-NOW ohne WLAN
- Firmware:**ESPHome

PHASE 2 — STROMVERSORGUNG (IN ARBEIT)

- IC:** LMR33630CDDAR (TI)
- Gehäuse:**8SOPWR (handlötbar)
- Vin:** 12V (optimiert für Effizienz)
- Vout:**3,3V / 3A max
- fsw:**2,1 MHz
- L:**1,2μH (Tabelle 9-2 TI)
- Cout:**2× 22μF Keramik
- Cin:** 10μF + 100nF Keramik
- RFBT:**100kΩ
- RFB:**43,2kΩ

" Keep it simple "

Lieber weniger Features die zuverlässig

funktionieren als viele die es nicht tun.

PHASENPLAN

1	Systemarchitektur	✓ Abgeschlossen
2	Schaltungskonzept Block für Block	In Arbeit — Block 1: Stromversorgung
3	KiCad Schaltplan	Ausstehend
4	PCB Layout	Ausstehend
5	Fertigung & Bestückung	Ausstehend
6	Firmware & Home Assistant Integration	Ausstehend